

## تمرین جلسه دهم

### چالش اول – فیلتر تاریخ را فعال کنید

در فایل `report.html` یک `input` از نوع `date` وجود دارد:

```
<input type="date" name="date">
```

بررسی کنید بعد از انتخاب تاریخ و Submit فرم، چه چیزی در URL قرار می‌گیرد.

سپس در View:

1. مقدار `date` را از Request دریافت کنید.
2. اگر تاریخ وجود داشت، QuerySet را فقط به همان روز محدود کنید.
3. اگر تاریخ وجود نداشت، تمام داده‌ها نمایش داده شوند.

راهنمایی:

در Django می‌توان اطلاعاتی که از طریق Query String ارسال شده‌اند را از این قسمت Request دریافت کرد:

```
request.GET
```

برای دریافت مقدار یک فیلد مشخص می‌توانید از نام همان `input` استفاده کنید.

مثلاً برای `input` زیر:

```
<input type="date" name="date">
```

نام پارامتر:

```
date
```

است.

بررسی کنید چطور می‌توانید مقدار `date` را از `request.GET` دریافت کنید.

برای تست می‌توانید ابتدا مقدار آن را `print` کنید و URL را تغییر دهید.

در پایان پاسخ دهید

- Query Parameter چیست؟
  - بعد از Submit فرم GET، تاریخ در کجای URL قرار می‌گیرد؟
  - تفاوت این فرم GET با فرم POST جلسه قبل چیست؟
- 

## چالش دوم – فیلتر «حال پایین»

در Template یک checkbox با نام زیر وجود دارد:

```
<input type="checkbox" name="low" value="1">
```

این فیلتر را فعال کنید.

اگر کاربر این گزینه را انتخاب کرد، فقط MoodEntryهایی نمایش داده شوند که:

`score <= 2`

بعد بررسی کنید:

- اگر checkbox انتخاب شده باشد، `request.GET` چه مقداری دارد؟
  - اگر checkbox انتخاب نشده باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
- 

## چالش سوم – میانگین Score

در Template بخشی برای نمایش میانگین وجود دارد:

```
{{ avg_score }}
```

اما در View هنوز `avg_score` ارسال نمی‌شود.

میانگین `score` رکوردهای موجود در QuerySet را محاسبه و به Template ارسال کنید.

نکته مهم:

اگر فیلتر تاریخ یا فیلتر «حال پایین» فعال شده باشد، میانگین باید فقط از همان داده‌های فیلترشده محاسبه شود.

مثلاً اگر فقط این رکوردها باقی مانده باشند:

`score = 2`

`score = 4`

score = 3

میانگین باید برابر باشد با:

3

---

## چالش چهارم – وضعیت فیلترها را حفظ کنید

بعد از اعمال فیلتر، صفحه دوباره Render می‌شود.

بررسی کنید چطور می‌توانید کاری کنید که:

- تاریخ انتخاب‌شده همچنان داخل input باقی بماند.
- اگر گزینه «فقط حال پایین» انتخاب شده بود، checkbox همچنان checked باقی بماند.

در Template از متغیرهای زیر استفاده شده است:

selected\_date

low\_only

بررسی کنید چه مقادیری باید از View برای آن‌ها ارسال شود.

---

## چالش پنجم – ترکیب چند Query

بررسی کنید اگر کاربر همزمان:

- یک تاریخ انتخاب کند
- و گزینه «فقط حال پایین» را هم فعال کند

چه اتفاقی می‌افتد.

هدف این است که هر دو فیلتر همزمان روی QuerySet اعمال شوند.

مثلاً:

اول:

تمام MoodEntry ها

بعد:

فقط تاریخ انتخاب شده

بعد:

فقط  $\text{score} \leq 2$

در پایان باید فقط رکوردهایی باقی بمانند که هر دو شرط را دارند.

---

## چالش ششم – یک فیلتر جدید خودتان طراحی کنید

یک قابلیت جدید به گزارش اضافه کنید.

مثلاً یکی از این موارد:

- فقط  $\text{score} \geq 4$
- فقط  $\text{energy\_level} \leq 2$
- فقط MoodEntry هایی با Energy بالا
- یا هر فیلتر منطقی دیگری

برای این قابلیت باید:

- یک input، checkbox، select یا Template اضافه کنید.
- مقدار آن را از `request.GET` دریافت کنید.
- QuerySet را بر اساس آن فیلتر کنید.

---

## چالش اختیاری – مرتب‌سازی

بررسی کنید چطور می‌توان MoodEntry ها را به یکی از این شکل‌ها نمایش داد:

جدیدترین → قدیمی‌ترین

یا:

بالاترین Score → پایین‌ترین Score

برای این قسمت درباره `order_by()` تحقیق کنید.